

PixelAgent Office

AI 에이전트를 픽셀 직원처럼 채용·관리하는 게임형 데스크탑 앱

"Two Point Hospital + The Sims + AI Town의 게임 메커니즘으로
AI 에이전트 관리를 풀어낸다."

유형

Electron 데스크탑

시작일

2026-05-12

현재 상태

M3 완성

스택

React · Phaser · Node

LLM

Claude + Gemini

문서 작성

2026-05-14





AI 에이전트 도구는 강력하지만 일반 사용자에게는 진입 장벽이 너무 높다. 코드, 터미널, JSON 설정, 추상적 오케스트레이션 개념이 요구되기 때문이다. 반면 수많은 일반 사용자는 ChatGPT·Claude에서 인격이 부여된 페르소나 채팅을 일상적으로 활용하고 있다.

핵심 통찰 — 동생은 글 작업 시마다 ChatGPT에 "당신은 편집자입니다..."를 매번 반복 입력한다. 같은 페르소나를 재사용하고 싶지만 채팅창 분리 방법이 없다. 이 간극이 제품의 출발점이다.

PixelAgentOffice는 이 행동을 픽셀 사무실 + 직원 관리 게임으로 게임화한다. 사용자는 픽셀 캐릭터를 직원으로 채용하고, 이름·역할·성격·도구 권한을 시각적으로 설정하며, 더블클릭·말풍선으로 자연스럽게 대화한다.

핵심 차별점

- ▶ 설정: 코드/YAML 대신 캐릭터 선택 + 이름 짓기
- ▶ 관리: JSON 그래프 대신 책상 위 📝 메모지 클릭
- ▶ 모니터링: 로그 대신 사무실 둘러보기 + 직원 표정
- ▶ 에러: 빨간 메시지 대신 직원이 시무룩해짐



목차

01	문제 정의 · Problem Statement	3
02	비전 · Vision & Differentiators	3
03	타겟 사용자 · Target Users	4
04	핵심 기능 · Key Features	4
05	사용자 여정 · User Journeys	5
06	기술 아키텍처 · Technical Architecture	6
07	비즈니스 모델 · Business Model	7
08	로드맵 · Roadmap	7
09	리스크 · Risks	8

외부 문제

대부분의 멀티 에이전트 도구(AutoGen, CrewAI 등)는 개발자 전용으로 설계되어 있다. 일반 사용자는 코드 작성·YAML 설정·터미널 실행이 불가능하다. 그러나 동시에, 일반 사용자들은 ChatGPT/Claude 앱에서 "당신은 편집자입니다" 같은 페르소나 채팅을 이미 능숙하게 활용한다.

기존 솔루션 한계

기존 도구	한계
Claude.ai Projects	페르소나 분리는 가능하나 멀티 에이전트 미지원, 시각적 매력 부족
AutoGen / CrewAI	개발자 전용, 시각화 미지원
ChatGPT Custom GPTs	분리 가능하나 무료 사용자 제한
Character.ai	캐릭터 매력은 높으나 작업 도구로는 부족

결론 — "애착이 생기는 작업 도구"의 시장 공백이 존재한다. 페르소나 채팅 사용자와 멀티 에이전트 도구 사이의 다리가 없다.

디자인 원칙

사용성 + 재미

기능만 동작하는 도구가 아닌, 내 사무실에 애착이 생기는 환경을 지향한다.

사용자 부담 최소화

사용자는 "지침"만 직접 관리. "메모리"는 시스템이 백그라운드에서 자동 처리.

점진적 노출

첫 실행 시 단순 채팅. 익숙해지면 메모리·진급 등 게임적 요소가 자연스럽게 확장.

픽셀 일관성

캐릭터·책상·UI 전체를 동일한 12×12 픽셀 그리드 시스템으로 통일.

Primary

페르소나 채팅을 일상적으로 쓰는 일반 사용자

작가

학생

디자이너

마케터

1인 사업자

ChatGPT/Claude 무료·Pro 구독 사용 중. 코드 작성 불가, GUI만 가능. 페르소나마다 채팅창 분리가 안 되고, 매번 시스템 프롬프트를 복붙해야 하는 페인포인트를 가짐.

Secondary

AI 도구 얼리어답터 / 개발자

개발자

AI 엔지니어

PM

API 키 사용에 익숙하고 여러 모델을 비교하는 사용자. 자기 프로젝트의 에이전트들을 시각화하고 싶은 니즈 보유. Phase 2 Seegene 케이스의 메인 타깃.

04

핵심 기능Key Features — M3 완성 기준

영역	기능	사용자 가치	상태
기본 동작	Electron 앱, 기본 직원 2명 (Mary, Haewol)	단일 .exe 즉시 사용	완성
픽셀 사무실	Phaser 4 기반 픽셀 그리드 사무실	게임 같은 시각 경험	완성
채용	템플릿 선택 → 이름·역할·모델 입력 → 추가	코드 없이 직원 추가	완성
지침 편집	 메모지 클릭 → 기본/커스텀 지침 편집	직관적 페르소나 관리	완성
다중 LLM	Claude (Opus/Sonnet/Haiku) + Gemini	선호·예산에 맞게 선택	완성
API 키 보안	OS 키체인 (DPAPI) 암호화 저장	평문 노출 0	완성
E2E 테스트	Playwright 자동화 3 시나리오	회귀 방지	완성
스트리밍	실시간 응답 스트리밍 + 토큰 UI	반응 속도 체감	M3-c
메모리	4모드 (OFF/MANUAL/ASK/AUTO) + 야간 압축	장기 페르소나 일관성	M4
시그니처	시간대 변화 + 토큰 보드 + 30+ 이모트	살아있는 사무실	M5



Journey 1 — 신규 사용자 첫 30분

- 1 앱 다운로드 + 실행 (.exe 더블클릭)
- 2 사무실 화면 — Mary, Haewol 2명이 책상에서 일하는 모습 확인
- 3 ⚙️ 설정 → LLM 선택 (Gemini 무료 / Claude 충전 / 데모 모드)
- 4 API 키 발급 가이드 따라 발급 → 입력 → 저장
- 5 Mary의 💬 말풍선 클릭 → 채팅창 → "안녕!" → 첫 가치 경험
- 6 📝 메모지 클릭 → 커스텀 지침 추가 → 톤 변화 확인 → "내가 직원을 키운다" 감각



Journey 2 — 글쓰기 작업 시나리오

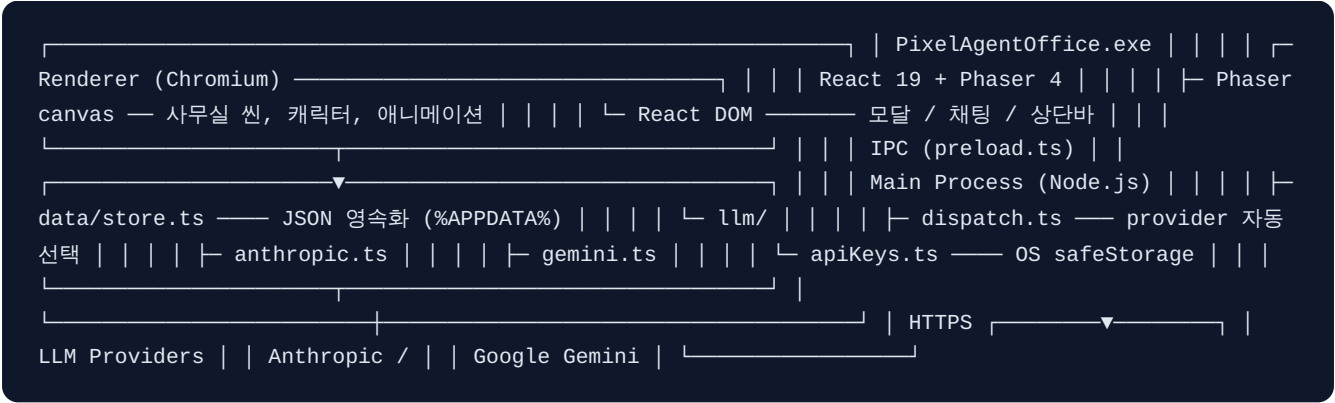
- 1 Haewol(작가)의 💬 클릭 → 채팅 창 오픈
- 2 원고 붙여넣기 → "이 글에 비유 한 개 추가해줘"
- 3 Haewol 응답 — 바다·별 비유 자연스럽게 첨부
- 4 👍 버튼 누름 → 칭찬 카운트 +1 → 진급 시스템 트리거 누적
- 5 임계치 도달 → 🔔 진급 모달 → 승인 → 콘페티 + 명패 색깔 업그레이드



Journey 3 — 야간 시그니처 (M5)

- 1 하루 종일 채팅 → 토큰 95% 사용 → 토큰 바 깜빡임 + 직원 표정 졸려짐
- 2 토큰 0% → 사무실 컴퓨터 OFF, 직원들이 성격대로 반응
- 3 Mary(성실) 시무룩 / Haewol(작가) 창가에서 별 봄 / 잠꾸러기 책상에 엎드림
- 4 백그라운드: Haiku 모델로 메모리 자동 압축 실행
- 5 다음 날 아침: "Mary가 어젯밤 메모 정리했어요" 토스트 알림

핵심 인사이트 — 토큰 고갈을 에러가 아닌 시그니처 기능으로 전환. 오류 상황이 캐릭터 애착을 강화하는 순간이 된다.



핵심 설계 결정

결정	이유
Hybrid 렌더링 (Phaser + React)	Phaser: 게임 씬 최적화 / React: UI 모달 생산성. 각자의 강점 분리 활용.
Provider Abstraction	LLMProvider 인터페이스 추상화로 Groq·Ollama 추가 시 5분 작업.
OS 키체인 API 키 보관	Windows DPAPI 등 OS 수준 암호화. 평문 노출 0. provider별 파일 분리.
drawPixelGrid() 헬퍼	문자열 배열 → 픽셀 사각형 변환. 12×12 그리드. 모든 사무실 요소 통일.
Playwright E2E 테스트	앱 자동 실행 + 키 저장 + 채팅 검증. 회귀 방지 인프라를 초기에 마련.

3-레이어 컨텍스트 구조

[Layer 1] 기본 지침 — 채용 시 결정, 읽기 전용 (캐릭터 정체성)

[Layer 2] 커스텀 지침 — 사용자가 직접 편집 (행동 규칙)

[Layer 3] 자동 메모리 — 시스템이 대화에서 누적 (M4부터 동작)

→ 세 레이어 합산 → Claude/Gemini API system prompt로 전송

검증된 제약 — 원래 비전인 "Claude.ai 구독 활용 무료 UI 제공"은 Anthropic ToS상 불가. 외부 앱이 Claude.ai 구독을 경유하여 API를 호출할 수 없다. → **BYOK (Bring Your Own Key) 모델** 채택.

옵션 분석

옵션	카드 등록	작업량	타겟
A. BYOK 유지 (현재)	필수	0	개발자·얼리어답터
B. 백엔드 SaaS 전환	사용자 불필요	며칠	일반 사용자, 사업화 결심 필요
C. Groq 추가	불필요	5분	진짜 무료, 품질 다소 낮음
D. 데모 모드	불필요	30분	둘러보기용, 실작업 가치 없음

권장 — C + D 조합이 현실적 최선. Groq로 진입 장벽을 0으로 낮추고, 데모 모드로 첫 경험을 제공. 미결정 상태.



M0 기획

12개 디자인 문서 + 와이어프레임 + mockup



M1 기본 UI

Electron + Phaser + React, mock 응답



M2 UI 채널

채용/메모/설정 모달, JSON 영속화



M3 다중 LLM

Claude + Gemini, OS 키체인, Playwright E2E



M3-c (다음)

스트리밍 응답, 토큰 카운팅 UI, 채팅 영속화



M4 메모리 시스템

4모드 (OFF/MANUAL/ASK/AUTO), 보존 버퍼, 야간 자동 압축



M5 시그니처

시간대 변화 (낮/노을/밤), 토큰 보드, 30+ 이모트 라이브러리



M6 진급 시스템

제안+승인 모달, 캐릭터 voice, 5가지 진급 조건 모드



M7 Team Office

Floor 2, Leader → Workers 멀티 에이전트, 엘리베이터 전환



M8 Seegene 임포트

외부 에이전트 .claude/agents/ 폴더 임포트



M9 자율 시뮬레이션

자율 의사결정 + cron 트리거 자동화

기술적 위험

위험	영향	완화책
Phaser 4 안정성 (베타)	중	4.1 stable 사용, 이슈 시 v3 다운그레이드 가능
Electron 번들 크기	저	~150MB는 업계 표준 수준
LLM API 정책 변화	중	Provider abstraction으로 추가·교체 5분
한국어 + 페르소나 품질	중	Claude > Gemini > Llama, 사용자 선택권 부여

비즈니스 위험

위험	영향	완화책
사용자 결제 진입 장벽	큼	Groq + 데모 모드 추가 (대기 중)
Anthropic/Google 정책 변화	중	다중 provider로 분산
캐릭터 라이선스	저	배포 직전 자체 swappable 캐릭터 팩으로 교체
시장 적합성 (PMF)	큼	학습·포트폴리오 목적이므로 PMF 부담 낮음

미결정 사항

- ☐ Groq + 데모 모드 추가 여부 (1시간 작업)
- ☐ SaaS 백엔드 전환 여부 (사업 결심 필요)
- ☐ Phase 2 Seegene 임포트 인증 방식
- ☐ 토큰 사용량 차단 자동화 (Cloud Function)
- ☐ Ollama 로컬 LLM 지원

기획자가 자랑스러운 것 🏆

- ▶ 사용자 행동 관찰에서 시작 — 동생의 페르소나 패턴이 시장 공백을 증명
- ▶ 제약을 일찍 파악 — ToS · Gemini quota 등 사전 검증으로 방향 수정
- ▶ 재미를 핵심 가치로 격상 — 토큰 고갈을 에러가 아닌 시그니처 기능으로
- ▶ 메모지 vs 메모리 분리 — 사용자 관리와 시스템 관리의 명확한 책임 분리

